

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física

Professor (a): Rosana Cristina

Assunto (s): Dinâmica – Leis de Newton

Data: maio /2025

Série: 1ª

Dinâmica

É a parte da Física que estuda interações entre corpos e as forças resultantes de suas interações.

1. Massa

É a grandeza física escalar relacionada com a quantidade de matéria de um corpo.

Símbolos de massa	Unidades de Medida	Relações de Conversão
m, M	* M. K. S.(SI) $\Rightarrow$ kg * grama (g), tonelada (t)	* $1 \text{ kg} = 10^3 \text{ g}$ * $1 \text{ t} = 10^3 \text{ kg}$

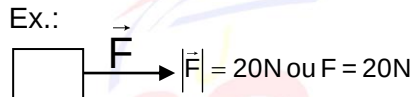
2. Força

É o agente físico externo que, ao atuar sobre um corpo, pode produzir nele:

Variação da velocidade vetorial $\Rightarrow$ aparecimento de aceleração e/ou deformação.

* Força é uma grandeza vetorial.

Símbolo de Força	Unidade de Medida
$\vec{F}$	N (newton)

Ex.: 

3. Leis de Newton ou Princípios da Dinâmica

- 1ª Lei de Newton ou Princípio da Inércia

Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e, todo corpo em MRU tende a permanecer em MRU.

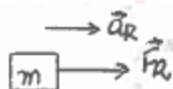
- Inércia é a resistência que um corpo oferece à mudança no seu estado de movimento.

Obs.:

- A massa de um corpo é uma medida da sua inércia.
- Podemos tirar um corpo do estado de inércia aplicando sobre ele uma força.

- 2ª Lei de Newton ou Princípio Fundamental da Dinâmica (P.F.D.)

A força resultante que atua sobre um corpo é diretamente proporcional à sua aceleração resultante, sendo a massa constante de proporcionalidade.



$$\vec{F}_R = m \cdot \vec{a}_R$$

Fórmula vetorial

$$|\vec{F}_R| = m \cdot |\vec{a}_R| \text{ ou } F_R = m \cdot a_R \quad \text{Fórmula modular}$$

$$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n$$

Cuidado!!! Unidades: $N = \frac{kg \cdot m}{s^2}$ $\left\{ \begin{array}{l} F_R \rightarrow N \\ m \rightarrow kg \\ a_R \rightarrow m/s^2 \end{array} \right.$

Situações				
1.	2.	3.	4.	5.
$\vec{F}_R = \vec{F} \text{ e } F_R = F$	$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \text{ e } F_R = F_1 + F_2$	$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \text{ e } F_R = F_1 - F_2$	$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$	$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$
			$F_R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$	$F_R^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2 F_1 F_2 \cos \theta$

Importante!!!

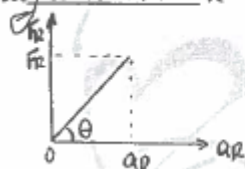
$$\left. \begin{array}{l} \vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \\ F_R = F_1 + F_2 \end{array} \right\} \vec{F}_R = \vec{0} \text{ e } F_R = 0 \Rightarrow \text{O bloco está em equilíbrio.}$$

* $F_1 = F_2$

Um corpo está em equilíbrio quando a força resultante sobre ele é nula.

Equilíbrio	velocidade constante	
$\vec{F}_R = 0 \text{ (} F_R = 0 \text{)} \Rightarrow \vec{a}_R = \vec{0} \text{ (} a_R = 0 \text{)}$	* $v = 0 \Rightarrow$ Corpo em Repouso $\Rightarrow$ Equilíbrio Estático	
	* $v \neq 0 \Rightarrow$ Corpo em MRU $\Rightarrow$ Equilíbrio Dinâmico	

* Diagrama $F_R \times a_R \Rightarrow$ Determinação da massa do corpo



$$F_R = m \cdot a_R$$

$$m = \frac{F_R}{a_R}$$

$$\text{ou } \tan \theta = \frac{F_R}{a_R} \therefore \tan \theta \cong m$$

- 3ª Lei de Newton ou Princípio da Ação e Reação

A toda força de ação corresponde uma força de reação, sendo que essas forças têm mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo.

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21} \text{ e } F_{12} = F_{21}$$

* Forças de ação e reação não se equilibram, pois agem em corpos diferentes.